

第六章 关系数据理论复习

依据第06章课件：问题的提出、函数依赖与码、范式与规范化、Armstrong公理、模式分解、多值依赖与4NF

一、核心脉络

- 关系数据库规范化理论要解决两个问题：如何评价关系模式设计的好坏；如何设计性能良好的关系模式。
- 本章主线：发现不好的关系模式问题 → 用函数依赖/多值依赖描述约束 → 判断范式级别 → 用分解算法改进关系模式。
- 好模式的目标：减少数据冗余，避免插入异常、删除异常和修改异常，同时尽量保持无损连接和函数依赖保持。

二、1NF与异常问题

- 1NF：关系模式中每个属性都是不可分的基本数据项；这是关系数据库的最低要求。
- 即使满足1NF，也可能因为函数依赖设计不合理而出现冗余和更新异常。
- 典型异常：插入异常、删除异常、修改异常。根源通常是一个关系中混合了多个主题，导致非主属性依赖方式不合理。

三、函数依赖与码

概念	要点
函数依赖 $X \rightarrow Y$	在关系R的任意可能实例中，若两个元组在X上取值相同，则在Y上取值也必须相同。X称为决定因素，Y称为依赖因素。
平凡函数依赖	若 $Y \subseteq X$ ，则 $X \rightarrow Y$ 为平凡函数依赖。
非平凡函数依赖	若 $Y \not\subseteq X$ ，则 $X \rightarrow Y$ 为非平凡函数依赖。
完全函数依赖	$X \rightarrow Y$ 成立，并且X的任何真子集都不能决定Y，记作Y完全依赖于X。
部分函数依赖	$X \rightarrow Y$ 成立，但X的某个真子集也能决定Y。通常出现在复合候选码场景。
传递函数依赖	$X \rightarrow Y$ ， $Y \rightarrow Z$ ，且Y不决定X、Z不属于Y时，可认为Z传递依赖于X。
超码	能唯一标识元组的属性集。
候选码	最小的超码；去掉任一属性后就不再能唯一标识元组。
主属性/非主属性	出现在任一候选码中的属性为主属性；不出现在任何候选码中的属性为非主属性。
全码	整个属性集都是候选码。
外码	一个关系中的属性或属性组引用另一个关系的候选码。

四、范式判断

范式	判断条件	主要消除的问题
1NF	所有属性不可再分。	非原子属性。
2NF	在1NF基础上，每个非主属性完全函数依赖于每一个候选码。	非主属性对候选码的部分函数依赖。
3NF	在2NF基础上，每个非主属性不传递函数依赖于候选码。等价常用判断：对每个非平凡依赖 $X \rightarrow A$ ，X是超码或A是主属性。	非主属性对候选码的传递依赖。
BCNF	对每个非平凡函数依赖 $X \rightarrow Y$ ，X都必须是超码。	决定因素不是超码造成的更强异常。

范式	判断条件	主要消除的问题
4NF	对每个非平凡多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ ，X都必须是超码。	多值依赖造成的冗余。

五、常见判断步骤

1. 写出关系模式 $R(U)$ 和函数依赖集 F 。
2. 求候选码：优先找只出现在依赖左部、不出现在右部的属性；再用属性闭包 X^+ 验证是否能推出全部属性。
3. 标出主属性和非主属性。
4. 判断2NF：检查非主属性是否部分依赖于复合候选码的真子集。
5. 判断3NF：检查非主属性是否传递依赖于候选码，或逐条检查 $X \rightarrow A$ 是否满足“X为超码或A为主属性”。
6. 判断BCNF：逐条检查每个非平凡依赖左部X是否为超码。

六、Armstrong公理系统

规则	形式	含义
自反律	若 $Y \subseteq X$ ，则 $X \rightarrow Y$	属性集能决定自己的子集。
增广律	若 $X \rightarrow Y$ ，则 $XZ \rightarrow YZ$	依赖两边同时增加相同属性仍成立。
传递律	若 $X \rightarrow Y$ 且 $Y \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow Z$	依赖可以传递推出。
合并规则	若 $X \rightarrow Y$ 且 $X \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow YZ$	同一决定因素的结果可合并。
分解规则	若 $X \rightarrow YZ$ ，则 $X \rightarrow Y$ 且 $X \rightarrow Z$	决定属性组即可分别决定其中属性。
伪传递规则	若 $X \rightarrow Y$ 且 $WY \rightarrow Z$ ，则 $WX \rightarrow Z$	传递律与增广律的组合应用。

七、属性集闭包与最小覆盖

- 属性集闭包 X^+ ：在函数依赖集 F 下，由 X 能够函数确定的全部属性集合。
- 用处：判断 X 是否为超码；判断函数依赖 $X \rightarrow Y$ 是否被 F 蕴涵；辅助求候选码。
- 计算 X^+ ：先令 $X^+ = X$ ；反复寻找 F 中满足左部包含于 X^+ 的依赖，将右部加入 X^+ ；直到不能再加入新属性。
- 最小覆盖/极小函数依赖集：与原依赖集等价，并且右部单属性、左部无多余属性、依赖无多余项。

八、模式分解

性质	含义	判断/目标
无损连接	分解后的关系自然连接后能够还原原关系，不产生伪元组。	二元分解 $R \rightarrow R_1, R_2$ 无损的常用判定：若 $(R_1 \cap R_2) \rightarrow R_1$ 或 $(R_1 \cap R_2) \rightarrow R_2$ 成立，则无损。
保持函数依赖	原关系上的函数依赖可在分解后的各关系上分别检查，不必先连接。	分解后各子模式投影依赖的并集能够推出原 F 。
3NF分解	通常可以做到既无损连接又保持函数依赖。	常基于最小覆盖构造子关系，并补充包含候选码的关系。
BCNF分解	通常可以做到无损连接。	可能不保持全部函数依赖。

九、多值依赖与4NF

- 多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ 表示：在给定 X 取值后， Y 的一组取值与其余属性的一组取值相互独立组合。
- 典型例子：Teaching(C,T,B)中，某课程C对应多个教师T和多本参考书B，教师集合与参考书集合彼此独立，会产生大量组合冗余。
- 即使关系属于BCNF，也可能因多值依赖产生冗余，因此需要4NF进一步规范化。

- 4NF要求：每个非平凡多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ 中，X必须是超码。

十、考试/作业高频题型

题型	解题抓手
求候选码	先找必含属性，再算属性闭包；能推出全部属性且最小，就是候选码。
判断范式	先求候选码和主属性，再按2NF、3NF、BCNF逐级判断。
求属性闭包	从给定属性集出发，反复应用函数依赖直到不再增长。
判断无损连接	二元分解重点看公共属性能否决定某一个分解子模式。
判断依赖保持	看分解后各关系上的投影依赖合起来能否推出原函数依赖。
规范化分解	3NF分解重视保持依赖；BCNF分解重视消除左部非超码的依赖。